CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les trois règles de Bioche

Énoncé

Notations. $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{R}(X,Y)$ désignent les fractions rationnelles réelles à une et deux indéterminées. Pour $R \in \mathbb{R}(X,Y)$, on note $f_R(x) = R(\cos x, \sin x)$, définie en dehors d'un ensemble Z_R de réels où le dénominateur s'annule ; on suppose toujours que ce dénominateur n'est pas identiquement nul en $(\cos x, \sin x)$, de sorte que Z_R est d'intérieur vide. Dans tout le sujet, une égalité entre fonctions de x est entendue là où les deux membres sont définis.

Partie II. Soit $f = f_R$.

1. On suppose $f(-x) = -f(x)$. Montrer qu'il existe $G \in \mathbb{R}(X)$ avec $f(x) = \sin x \cdot G(\cos x)$. En déduire que le changement de variable $t = \cos x$ ramène le calcul de $\int f(x)\,dx$ à l'intégrale d'une fraction rationnelle.

2. On suppose $f(\pi - x) = -f(x)$. Montrer que $t = \sin x$ convient.

3. On suppose $f(\pi + x) = f(x)$.
   a) Montrer qu'on peut supposer $R(-X,-Y) = R(X,Y)$.
   b) On pose $S(X,T) = R(X, XT)$. Montrer que $S(X,T) = S_1(X^2, T)$ pour une fraction S_1.
   c) En déduire que $f(x) = H(\tan x)$ avec $H \in \mathbb{R}(X)$, et que $t = \tan x$ convient.

4. Interpréter les trois hypothèses : comment se transforme l'expression $f(x)\,dx$ par $x \mapsto -x$, $x \mapsto \pi - x$, $x \mapsto \pi + x$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La décomposition unique de la Partie I : $f(x) = F(\cos x) + \sin x\, G(\cos x)$.

Ce qu'on te demande. Lire sur la symétrie de f quelle variable rend l'intégrale rationnelle.

Corrigé

Question 5

Étape 1. f impaire : t = cos x

Par la question 3, $2F(\cos x) = f(x) + f(-x) = 0$, donc $F = 0$ (une infinité de valeurs de $\cos x$) et

$$f(x) = \sin x \cdot G(\cos x).$$

Avec $t = \cos x$, $dt = -\sin x\,dx$:

$$\int f(x)\,dx = \int G(\cos x)\sin x\,dx$$

$$= -\int G(t)\,dt,$$

intégrale d'une fraction rationnelle, calculable par décomposition en éléments simples.

Question 6

Étape 1. f($\pi - x$) = $-$f(x) : t = sin x

Par la question 4, $f(x)+f(\pi-x) = 2\widetilde{F}(\sin x)$, nul par hypothèse : $\widetilde{F} = 0$ et $f(x) = \cos x \cdot \widetilde{G}(\sin x)$. Avec $t = \sin x$, $dt = \cos x\,dx$:

$$\int f(x)\,dx = \int \widetilde{G}(t)\,dt.$$

Remarque : beaucoup d'ouvrages écrivent « si f est paire, poser $t = \sin x$ » ; c'est faux en général. Par exemple $f = 1$ est paire, mais $\int dx = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$ n'est pas l'intégrale d'une fraction rationnelle en t. La bonne condition est $f(\pi - x) = -f(x)$.

Question 7

Étape 1. a) Symétriser la fraction

On pose $\widetilde{R}(X,Y) = \frac{1}{2}(R(X,Y)+R(-X,-Y))$. Comme $(\cos(\pi+x), \sin(\pi+x)) = (-\cos x, -\sin x)$:

$$f_{\widetilde{R}}(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(\pi + x)) = f(x).$$

Et $\widetilde{R}(-X,-Y) = \widetilde{R}(X,Y)$. On peut donc remplacer R par $\widetilde{R}$.

Étape 2. b) Une fraction paire en X

$S(-X,T) = R(-X,-XT) = R(X,XT) = S(X,T)$. Écrivons $S = \frac{A}{B}$ et posons

$$S = \frac{A(X,T)B(-X,T)}{B(X,T)B(-X,T)}.$$

Le dénominateur $D = B(X,T)B(-X,T)$ vérifie $D(-X,T) = D(X,T)$: vu comme polynôme en X à coefficients dans $\mathbb{R}[T]$, il est pair, donc $D = D_1(X^2,T)$. Alors le numérateur $N = SD$ vérifie aussi $N(-X,T) = N(X,T)$, donc $N = N_1(X^2,T)$. Ainsi

$$S(X,T) = S_1(X^2,T), \qquad S_1 = \frac{N_1}{D_1}.$$

Étape 3. c) Tout s'exprime avec tan x

Là où $\cos x \neq 0$, avec $t = \tan x$: $\sin x = \cos x \cdot t$, donc

$$f(x) = R(\cos x, \cos x \cdot t) = S(\cos x, t) = S_1(\cos^2 x, t)$$

$$= S_1\Big(\frac{1}{1+t^2}, t\Big).$$

$$f(x) = H(\tan x), \qquad H(T) = S_1\Big(\frac{1}{1+T^2}, T\Big) \in \mathbb{R}(T).$$

Avec $t = \tan x$ sur un intervalle où $\cos x \neq 0$: $dt = (1+t^2)\,dx$, et $\int f(x)\,dx = \int \frac{H(t)}{1+t^2}\,dt$.

Question 8

Étape 1. L'invariance de f(x) dx

- $x \mapsto -x$: $f(x)\,dx$ devient $f(-x)\,(-dx)$. Il est invariant si et seulement si $f(-x) = -f(x)$: on pose $t = \cos x$, qui est invariant par $x \mapsto -x$.
- $x \mapsto \pi - x$: $f(x)\,dx$ devient $-f(\pi - x)\,dx$, invariant si et seulement si $f(\pi - x) = -f(x)$: on pose $t = \sin x$, invariant par $x \mapsto \pi - x$.
- $x \mapsto \pi + x$: $f(x)\,dx$ devient $f(\pi + x)\,dx$, invariant si et seulement si $f(\pi + x) = f(x)$: on pose $t = \tan x$, invariant par $x \mapsto \pi + x$.

Règle de Bioche : si $f(x)\,dx$ est invariant par une de ces trois symétries, on pose la fonction (cos, sin ou tan) qui est elle-même invariante par cette symétrie.

Le piège

Retenir « f paire $\Rightarrow t = \sin x$ » : c'est l'invariance de $f(x)\,dx$ qu'il faut tester, et dx change de signe par $x \mapsto -x$ et par $x \mapsto \pi - x$.

La méthode

Une décomposition unique fournit des critères : on lit les hypothèses de symétrie sur les composantes F et G.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de variable.** Si $\phi : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^1$ et g continue sur $\phi([\alpha, \beta])$:

$$\int_\alpha^\beta g(\phi(x))\phi'(x)\,dx$$

$$= \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} g(t)\,dt.$$

- **Polynôme pair.** Si $A(-X) = A(X)$, tous les coefficients d'indice impair de A sont nuls (identification), donc $A(X) = A_1(X^2)$ pour un polynôme A_1.

- **Formules de trigonométrie.** $\cos^2 + \sin^2 = 1$, $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$, $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$, $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$. Avec $t = \tan \frac{x}{2}$:

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad \sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1 + t^2}.$$